

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ ИМЕНИ
ПАТРИСА ЛУМУМБЫ»
Факультет физико-математических и естественных наук
Кафедра математического моделирования и искусственного интеллекта

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №5
Лабораторная работа 5. Сети Петри
по дисциплине «Имитационное моделирование»

Выполнила: Исаева Зарина Исмаилбековна
Группа: НКНбд–01–23
Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич, преподаватель дисциплины

Москва, 2026

Содержание

Цель работы	3
Постановка задачи	3
Теоретические сведения	3
Исходные параметры и организация эксперимента	3
Ход выполнения лабораторной работы	3
Результаты моделирования	4
Анализ и интерпретация результатов	5
Выводы	6
Листинг программы	6
Список литературы	7

Цель работы

Показать взаимосвязь маркировки сети Петри и проблем синхронизации на примере обедающих философов.

Постановка задачи

В рамках лабораторной работы необходимо:

- смоделировать задачу обедающих философов средствами сети Петри;
- проследить изменение числа философов в состояниях ожидания и приёма пищи;
- сравнить стратегии синхронизации для разных размеров стола;
- оценить влияние выбранной схемы на пропускную способность модели.

Теоретические сведения

Сети Петри используются для описания параллельных систем, в которых несколько процессов конкурируют за общие ресурсы. Они позволяют наглядно представить состояния системы в виде маркировки мест и переходов, а также анализировать взаимные блокировки и условия продвижения. Задача обедающих философов является классическим примером проблемы синхронизации. В ней важно не только смоделировать факт захвата ресурсов, но и показать, как выбранная стратегия управления влияет на ожидание, вероятность конфликта и общую пропускную способность системы.

Исходные параметры и организация эксперимента

- в модели рассматриваются альтернативные стратегии координации доступа к вилкам;
- по шагам фиксируется число философов, ожидающих ресурсы и находящихся в состоянии еды;
- в отдельной серии прогонов меняется размер стола, то есть количество философов;
- результаты агрегируются в таблицы состояний и пропускной способности.

Ход выполнения лабораторной работы

1. Сформулирована логика сети Петри для сценария конкурентного доступа к ресурсам.
2. Для каждого шага симуляции сохранены показатели текущих состояний философов.
3. Выполнен сравнительный прогон нескольких стратегий синхронизации.

4. Построены графики ожидания/приёма пищи и зависимости пропускной способности от размера системы.
5. Сделаны выводы о предпочтительных правилах управления ресурсами.

Результаты моделирования

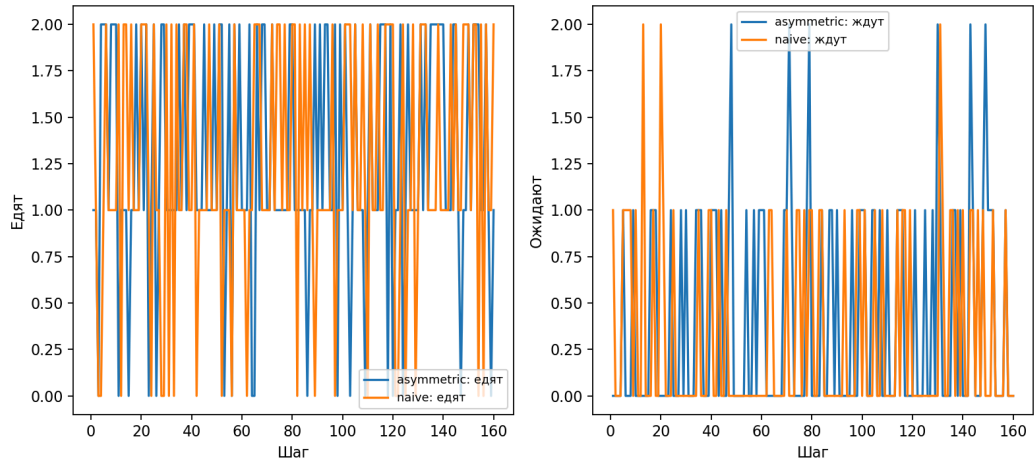


Рисунок 1: Сравнение числа философов в состоянии ожидания и еды

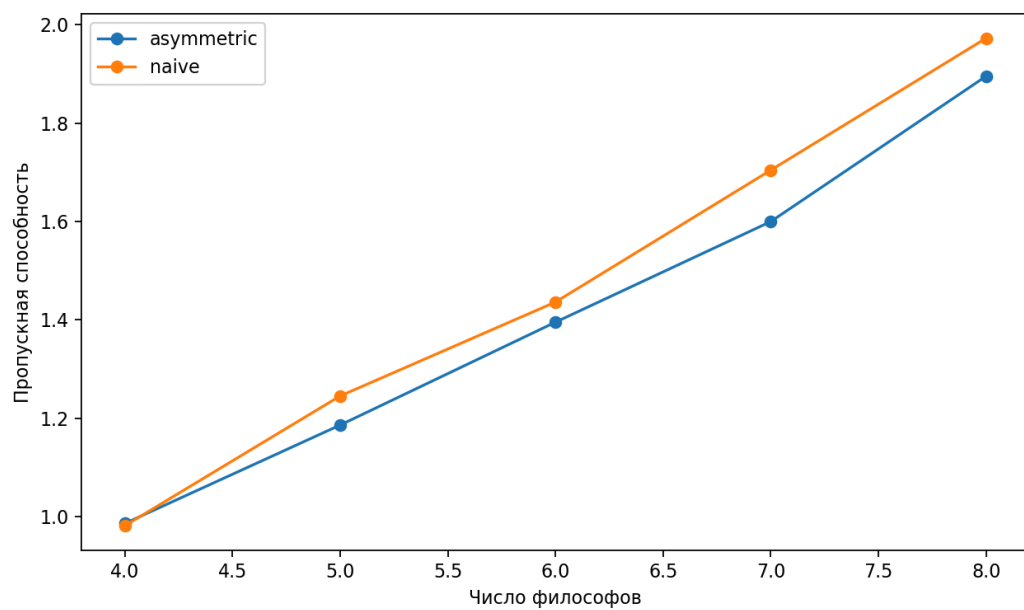


Рисунок 2: Сравнение пропускной способности стратегий для разных размеров стола

strategy	step	waiting	eating
naive	1	1	2
naive	2	0	1
naive	3	0	0
naive	4	0	0
naive	5	1	1
naive	6	1	2
naive	7	1	1
naive	8	1	1

Таблица 1: Фрагмент таблицы состояний философов

strategy	philosophers	throughput
naive	4	0.982
naive	5	1.246
naive	6	1.436
naive	7	1.704
naive	8	1.973
asymmetric	4	0.986
asymmetric	5	1.186
asymmetric	6	1.396
asymmetric	7	1.6
asymmetric	8	1.896

Таблица 2: Таблица основных результатов

Анализ и интерпретация результатов

- График состояний показывает баланс между числом активно работающих агентов и числом участников, ожидающих доступ к общим ресурсам.
- На графике пропускной способности видно, что стратегии различаются по устойчивости при увеличении числа философов: часть из них лучше масштабируется, а часть быстрее уходит в перегруженный режим.
- Модель подтверждает, что сети Петри удобны для анализа синхронизации, взаимоблокировок и качества диспетчеризации ресурсов.

Выводы

1. Сеть Петри успешно использована для формализации задачи обедающих философов.
2. Получено наглядное сравнение стратегий синхронизации по числу ожиданий и по пропускной способности.
3. Показана практическая ценность сетей Петри для анализа параллельных систем и конфликтов за ресурсы.

Листинг программы

Этот файл сгенерирован автоматически из qmd-источника.

```
using Random
using Printf

results_dir = normpath(joinpath(@__DIR__, "..", "results", "data"))
mkpath(results_dir)
Random.seed!(25)

function write_csv(path, headers, rows)
    open(path, "w") do io
        println(io, join(headers, ","))
        for row in rows
            println(io, join(string.(row), ","))
        end
    end
end

function simulate_philosophers(strategy; n = 5, steps = 160)
    state = fill(1, n) # 1 think, 2 hungry, 3 eat
    eat_timer = fill(0, n)
    forks = fill(true, n)
    rows = Vector{Vector{String}}()
    meals = 0

    for step in 1:steps
        for p in 1:n
            if state[p] == 3
                eat_timer[p] -= 1
                if eat_timer[p] <= 0
                    state[p] = 1
                    left = p
                    right = p == 1 ? n : p - 1
                    forks[left] = true
                    forks[right] = true
                end
            elseif state[p] == 1 && rand() < 0.35
                state[p] = 2
            end
        end
    end

    order = strategy == "naive" ? collect(1:n) : vcat(1:2:n, 2:2:n)
    for p in order
        if state[p] == 2
```

```

        left = p
        right = p == 1 ? n : p - 1
        if forks[left] && forks[right]
            forks[left] = false
            forks[right] = false
            state[p] = 3
            eat_timer[p] = 1
            meals += 1
        end
    end
end

waiting = count(==2), state)
eating = count(==3), state)
push!(rows, [strategy, string(step), string(waiting), string(eating)])
end
return rows, meals / steps
end

state_rows = Vector{Vector{String}}()
for strategy in ("naive", "asymmetric")
    rows, _ = simulate_philosophers(strategy)
    append!(state_rows, rows)
end
write_csv(joinpath(results_dir, "philosophers_states.csv"), ["strategy", "step",
"waiting", "eating"], state_rows)

sweep_rows = Vector{Vector{String}}()
for strategy in ("naive", "asymmetric")
    for n in 4:8
        _, throughput = simulate_philosophers(strategy, n = n, steps = 220)
        push!(sweep_rows, [strategy, string(n), @sprintf("%.4f", throughput)])
    end
end
write_csv(joinpath(results_dir, "philosophers_sweep.csv"), ["strategy",
"philosophers", "throughput"], sweep_rows)
println("lab05 done")

```

Список литературы

- Tadao Murata. Petri Nets: Properties, Analysis and Applications. Proceedings of the IEEE, 1989.